Statistická
laboratoř MÚVS

EXPERIMENT 01 · ODHADOVÁNÍ POPULAČNÍHO PODÍLU

Co znamená 95% spolehlivost?

Jeden interval neřekne celý příběh. Vylosujte tisíce vzorků a podívejte se na něj z odstupu.

$\hat{p} \pm z \cdot SE$

Populační podíl | Populační střední hodnota

KROK 01 ?

Vytvořte populaci

Konečná populace vzniká lokálně v prohlížeči.

Velikost populace N ?

100000

Škoda	50
Toyota	20
Hyundai	30

+ Přidat kategorii

− Odebrat poslední

Součet 100,0 %

Normalizovat

KROK 02 ?

Nastavte výběr

Velikost vzorku n ?

1000

Spolehlivost ?

95

Počet opakování R ?

1000

Velikost vzorku n určuje přesnost jednoho odhadu: větší vzorek obvykle vytvoří užší interval. Počet opakování R určuje, jak stabilně změříme skutečné pokrytí: více opakování ukáže, zda se podíl chybných intervalů blíží α.

Seed simulace ?

muvs-2026

? Wilson ? Wald

Odhad dat: **79.4 MB**

KROK 03 · SIMULACE

1 000 výběrů

1 000 / 1 000

Zobrazit intervalov? les Po?et krok? Rychlost simulace 1.75?

Spustit simulaci ? Nová simulace

Výsledky experimentu

Výběry

1 000 ?

Intervaly mimo

53 ?

Podíl mimo

5,3 %

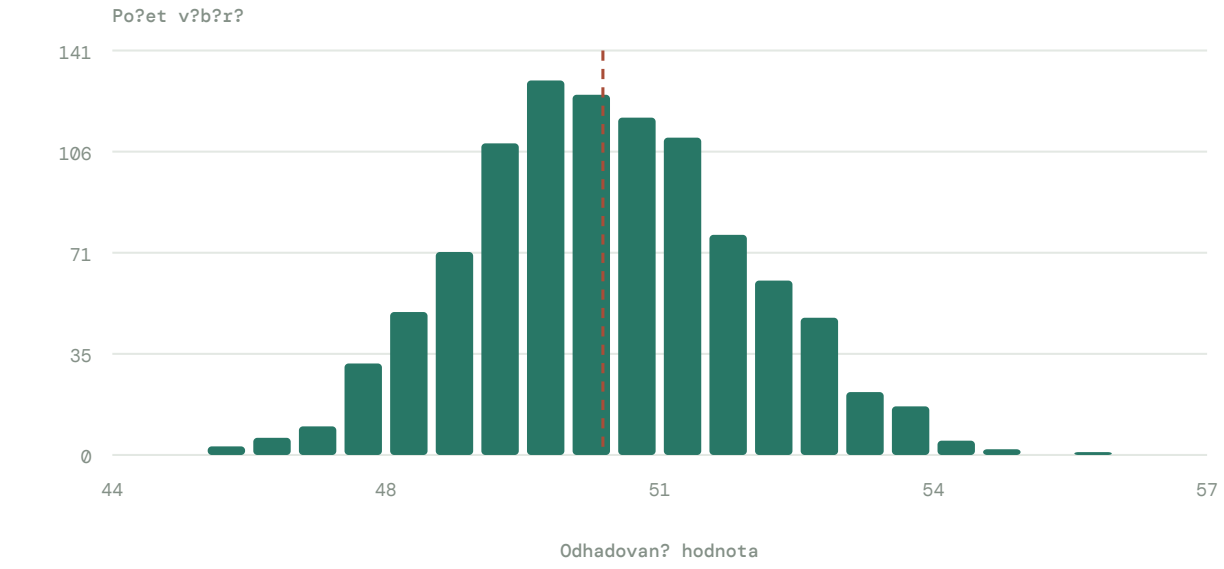
Skutečná hodnota

50,0 %

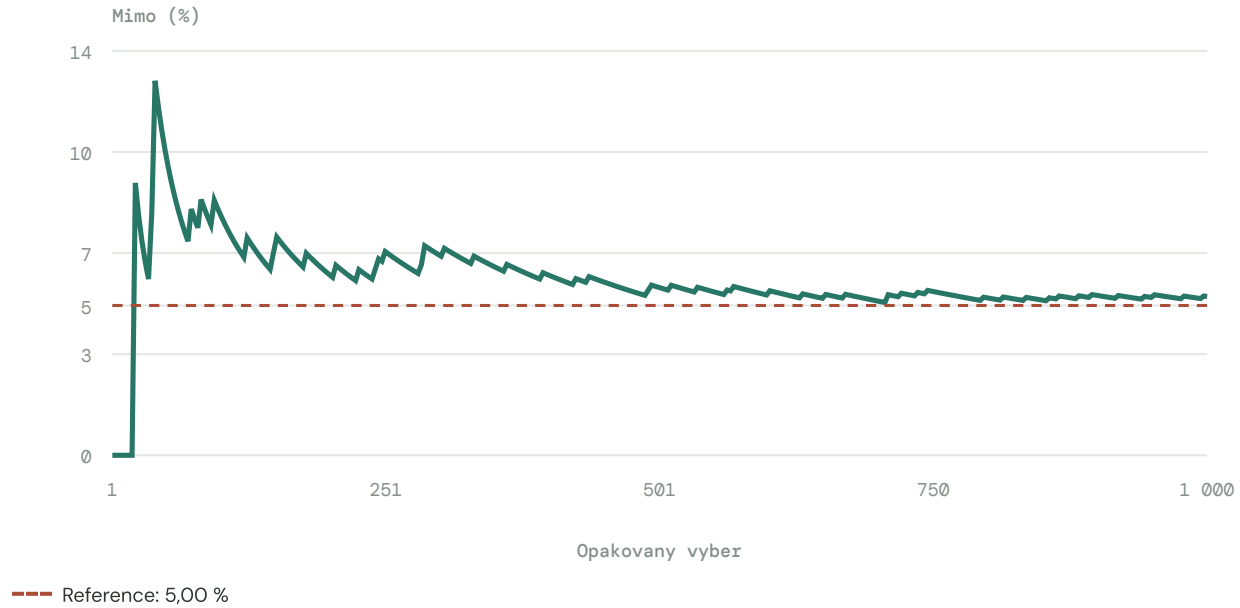
Kategorie

Škoda

Rozd?len? odhad?



Konvergence

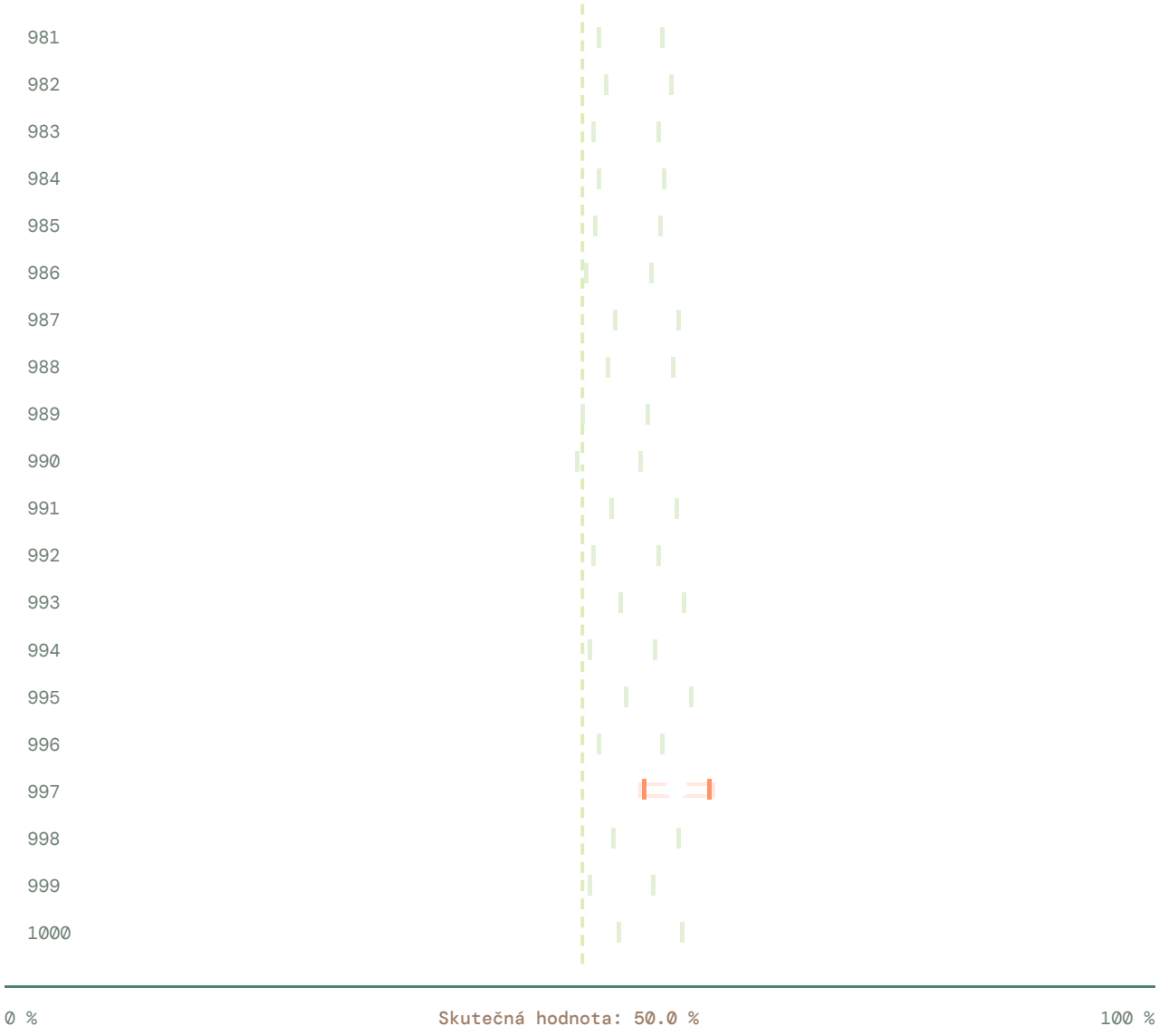


Metodika: Wilsonův interval je aproximace binomického modelu. 95 % neznamená přesně jeden chybný interval v každé dávce.

POSLEDNÍCH 20 VÝBĚRŮ ?

Intervalový les ?

Každá úsečka je jeden interval z posledních výběrů. Nové intervaly přibývají dole a starší se posouvají nahoru. Oranžový interval skutečnou hodnotu nezahrnuje.



Statistická laboratoř · MÚVS

Experimentujte. Ptejte se. Rozumějte.

Výpočty zůstávají v prohlížeči.